Preguntas para Wayground

Tensores de esfuerzo de Piola–Kirchhoff

Franklin Andrés Lizarazo Muñoz · Mecánica tensorial · Basado en Lai, Rubin y Krempl (2010)

La respuesta correcta está en **negrita** y marcada con ✓. A la derecha de cada pregunta está el tiempo sugerido para Wayground.

Pregunta 1

30 s

El vector de esfuerzo de Cauchy $\mathbf{t}$ es la fuerza real $d\mathbf{f}$ dividida por:

A) El área de la configuración de referencia, dA_{o}.

B) **El área de la configuración actual, dA.** ✓

C) El volumen actual, dV.

D) El jacobiano J.

Explicación: $d\mathbf{f} = \mathbf{t}\, dA$ y $\mathbf{t} = \mathbf{T}\mathbf{n}$ (Lai, ecs. 4.10.1 y 4.10.2): es el esfuerzo “verdadero”, fuerza real sobre área real.

Pregunta 2

30 s

El primer tensor de Piola–Kirchhoff $\mathbf{T}_{\mathrm{o}}$ se define a partir de:

A) Una fuerza ficticia y el área actual.

B) La fuerza real y el área actual.

C) **La fuerza real y el área de referencia: $d\mathbf{f} = \mathbf{T}_{\mathrm{o}}\, \mathbf{n}_{\mathrm{o}}\, dA_{\mathrm{o}}$.** ✓

D) Una fuerza ficticia y el área de referencia.

Explicación: $d\mathbf{f} \equiv \mathbf{t}_{\mathrm{o}}\, dA_{\mathrm{o}}$ y $\mathbf{t}_{\mathrm{o}} = \mathbf{T}_{\mathrm{o}}\mathbf{n}_{\mathrm{o}}$ (ecs. 4.10.3 y 4.10.4). Es el esfuerzo “ingenieril” de un ensayo de tracción.

Pregunta 3

30 s

¿Qué relación hay entre la dirección de $\mathbf{t}_{\mathrm{o}} = \mathbf{T}_{\mathrm{o}}\mathbf{n}_{\mathrm{o}}$ y la de $\mathbf{t} = \mathbf{T}\mathbf{n}$?

A) **Tienen la misma dirección; solo cambia la magnitud.** ✓

B) Son perpendiculares.

C) $\mathbf{t}_{\mathrm{o}}$ tiene la dirección de $\mathbf{n}_{\mathrm{o}}$.

D) No hay ninguna relación entre sus direcciones.

Explicación: Como $d\mathbf{f} = \mathbf{t}\, dA = \mathbf{t}_{\mathrm{o}}\, dA_{\mathrm{o}}$, se tiene $\mathbf{t}_{\mathrm{o}} = \frac{dA}{dA_{\mathrm{o}}}\, \mathbf{t}$ (ec. 4.10.6): un múltiplo escalar positivo de $\mathbf{t}$.

Pregunta 4

30 s

¿Cuál es la relación entre el primer tensor de Piola–Kirchhoff y el esfuerzo de Cauchy?

A) $\mathbf{T}_{\mathrm{o}} = J\, \mathbf{F}\, \mathbf{T}$

B) $\mathbf{T}_{\mathrm{o}} = \frac{1}{J}\, \mathbf{T}\, \mathbf{F}^{T}$

C) $\mathbf{T}_{\mathrm{o}} = J\, \mathbf{F}^{-1}\, \mathbf{T}\, (\mathbf{F}^{-1})^{T}$

D) $\mathbf{T}_{\mathrm{o}} = J\, \mathbf{T}\, (\mathbf{F}^{-1})^{T}$ ✓

Explicación: Se reemplaza $dA\, \mathbf{n}$ por la fórmula de Nanson en $\mathbf{T}_{\mathrm{o}}\mathbf{n}_{\mathrm{o}}\, dA_{\mathrm{o}} = \mathbf{T}\, (dA\, \mathbf{n})$, y como vale para todo $\mathbf{n}_{\mathrm{o}}$ se obtiene la ec. 4.10.10. La opción C es el segundo tensor.

Pregunta 5

30 s

¿Cuál de los tensores de Piola–Kirchhoff es simétrico (si $\mathbf{T}$ lo es)?

A) Los dos.

B) Solo el primero, $\mathbf{T}_\mathrm{o}$.

C) **Solo el segundo, $\tilde{\mathbf{T}}$.** ✓

D) Ninguno.

Explicación: $\tilde{\mathbf{T}} = J\,\mathbf{F}^{-1}\mathbf{T}(\mathbf{F}^{-1})^T$ tiene $\mathbf{F}^{-1}$ a ambos lados, y al transponer queda igual. $\mathbf{T}_\mathrm{o} = J\,\mathbf{T}(\mathbf{F}^{-1})^T$ tiene $\mathbf{F}^{-1}$ solo a un lado y en general no es simétrico.

Pregunta 6

30 s

En el segundo tensor de Piola–Kirchhoff, la fuerza ficticia $d\tilde{\mathbf{f}}$ se relaciona con la fuerza real mediante:

A) $d\mathbf{f} = \mathbf{F}\,d\tilde{\mathbf{f}}$ ✓

B) $d\mathbf{f} = \mathbf{F}^T d\tilde{\mathbf{f}}$

C) $d\mathbf{f} = J\,d\tilde{\mathbf{f}}$

D) $d\mathbf{f} = \mathbf{F}^{-1} d\tilde{\mathbf{f}}$

Explicación: Ec. 4.10.15: $d\tilde{\mathbf{f}} = \mathbf{F}^{-1}d\mathbf{f}$ se "devuelve" a la referencia igual que un elemento de línea, $d\mathbf{X} = \mathbf{F}^{-1}d\mathbf{x}$. De ahí $\tilde{\mathbf{T}} = \mathbf{F}^{-1}\mathbf{T}_\mathrm{o}$ (ec. 4.10.20).

Pregunta 7

45 s

Una barra se deforma con $x_1 = 4X_1$, $x_2 = -\frac{1}{2}X_2$, $x_3 = -\frac{1}{2}X_3$, y el esfuerzo de Cauchy es $T_{11} = 100$ MPa (los demás nulos). ¿Cuánto vale $(T_\mathrm{o})_{11}$?

A) 100 MPa

B) 400 MPa

C) 25 **MPa** ✓

D) $6{,}25$ MPa

Explicación: $J = 4\cdot(-\frac{1}{2})(-\frac{1}{2}) = 1$ y $(\mathbf{F}^{-1})_{11} = \frac{1}{4}$, así que $(T_\mathrm{o})_{11} = 1\cdot 100\cdot\frac{1}{4} = 25$ MPa: la misma fuerza sobre una sección original 4 veces mayor (Ej. 4.10.1).

Pregunta 8

45 s

Una barra se deforma con $x_1 = 4X_1$, $x_2 = -\frac{1}{2}X_2$, $x_3 = -\frac{1}{2}X_3$, y su primer tensor de Piola–Kirchhoff es $(T_\mathrm{o})_{11} = 25$ MPa (los demás nulos). ¿Cuánto vale $\tilde{T}_{11}$?

A) 25 MPa

B) $6{,}25$ **MPa** ✓

C) 100 MPa

D) $1{,}5625$ MPa

Explicación: $\tilde{\mathbf{T}} = \mathbf{F}^{-1}\mathbf{T}_\mathrm{o}$: $\tilde{T}_{11} = \frac{1}{4}\cdot 25 = 6{,}25$ MPa. Además de usar el área inicial, la fuerza se divide por el estiramiento 4 (Ej. 4.10.1).

Pregunta 9

60 s

Con $x_1 = \frac{1}{2}X_1$, $x_2 = -\frac{1}{2}X_3$, $x_3 = 4X_2$ y $T_{33} = 100$ MPa, sobre un área actual unitaria con $\mathbf{n} = \mathbf{e}_3$ se obtiene $\mathbf{t} = 100\,\mathbf{e}_3$, $\mathbf{t}_\mathrm{o} = 25\,\mathbf{e}_3$ y $\tilde{\mathbf{t}} = \frac{25}{4}\,\mathbf{e}_2$ MPa. ¿Qué muestra este resultado?

A) Que los tres vectores siempre tienen la misma dirección.

B) Que $\mathbf{t}_\mathrm{o}$ y $\tilde{\mathbf{t}}$ tienen la misma dirección, distinta de $\mathbf{t}$.

C) **Que $\mathbf{t}_\mathrm{o}$ apunta como $\mathbf{t}$, pero $\tilde{\mathbf{t}}$ apunta en otra dirección.** ✓

D) Que $\tilde{\mathbf{t}}$ apunta como $\mathbf{t}$, pero $\mathbf{t}_\mathrm{o}$ apunta en otra dirección.

Explicación: $\mathbf{t}_\mathrm{o} \parallel d\mathbf{f}$ porque usa la fuerza real. $\tilde{\mathbf{t}}$ usa la fuerza ficticia $\mathbf{F}^{-1}d\mathbf{f}$, que en general tiene otra dirección. Comprobación: $\mathbf{F}(\tilde{\mathbf{t}}\,dA_\mathrm{o}) = \mathbf{F}(25\,\mathbf{e}_2) = 100\,\mathbf{e}_3$ (Ej. 4.10.2).

Pregunta 10

30 s

Si las deformaciones son pequeñas ($\mathbf{F} \approx \mathbf{I}$, $J \approx 1$), ¿qué pasa con los tres tensores de esfuerzo?

A) El primer tensor de Piola–Kirchhoff se vuelve nulo.

B) Solo coinciden Cauchy y el segundo de Piola–Kirchhoff.

C) Los dos de Piola–Kirchhoff se vuelven antisimétricos.

D) **Los tres coinciden: $\mathbf{T} \approx \mathbf{T}_\mathrm{o} \approx \tilde{\mathbf{T}}$.** ✓

Explicación: Con $\mathbf{F} = \mathbf{I}$ y $J = 1$: $\mathbf{T}_\mathrm{o} = J\,\mathbf{T}(\mathbf{F}^{-1})^T = \mathbf{T}$ y $\tilde{\mathbf{T}} = J\,\mathbf{F}^{-1}\mathbf{T}(\mathbf{F}^{-1})^T = \mathbf{T}$. La diferencia entre los tres solo importa en grandes deformaciones.
